

Kardinalität: Mächtigkeit (Größe) von Mengen

Notation: $\#A = n$ g.d.w. es bijektive Abb. $\varphi: A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ gibt $\# \emptyset = 0$

a) A ist endlich, wenn $\exists n \in \mathbb{N}_0$ $\#A = n$ Sonst ist A unendlich, also $\#A = \infty$ immer: $\#P(A) > \#A$, also gibt auch für unendliche Mengen $\#A = n \in \mathbb{N}_0 \Rightarrow \#P(A) = 2^n$

b) A, B heißen gleichmächtig g.d.w. es bijektive Abb. $\varphi: A \rightarrow B$ (genau umgekehrt) gibt

c) A ist abzählbar, wenn A endlich oder gleichmächtig zu $\mathbb{N}$ ist oder $A \subseteq \mathbb{N}$

Für $\bar{A} \neq \emptyset: A$ abzählbar $\Leftrightarrow \exists f: A \rightarrow \mathbb{N}$ inj. $\Leftrightarrow \exists g: \mathbb{N} \rightarrow A$ surj.

Sei A endlich ($\#A = n \in \mathbb{N}_0$)

$$a \in A \Rightarrow \#(A \setminus \{a\}) = \#A - 1$$

$B \subseteq A \Rightarrow B$ endlich mit $\#B \leq \#A$

$$\Rightarrow \#(A \setminus B) = \#A - \#B$$

Fall $B \neq \emptyset$: Endlich Induktion über $\{1, \dots, n\}$, z.z. $\forall n \in \mathbb{N}, \dots, n! \#B + m \Rightarrow \#(A \setminus B) = \#A - \#B$
 $m=1$ $\mathbb{Q}(1)$ gilt wegen obiger Regel. Indukt: Es gelte $\mathbb{Q}(m)$ für $1 \leq m < n$

Ind. Schritt: Sei $B \subseteq A$ mit $\#B = m+1, b \in B$. Setze $B_1 = B \setminus \{b\}$, daraus folgt $\#B_1 = m+1-1 = m$
 Wegen $A \setminus B = (A \setminus B_1) \setminus \{b\}$ folgt $\#(A \setminus B) = \#((A \setminus B_1) \setminus \{b\}) = \#(A \setminus B_1) - 1 = \#A - \#B_1 - 1 = \#A - \#B$

• A, B beide endlich $\Rightarrow \#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$

$$\text{für } A_1, \dots, A_n \text{ endlich} \Rightarrow \# \prod_{i=1}^n A_i = \#(A_1 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \#A_i$$

abzählbar $\Rightarrow$ auch $\prod_{i=1}^{\infty} A_i$ abzählbar.

Ist $\{A_i\}_{i \in I}$ abzählbare Familie abzählbarer Mengen (also I abzählbar und alle A_i abz.) so ist auch $\prod_{i \in I} A_i$ abzählbar.

• Ist $\leq$ TO auf A und $B \subseteq A$ endlich ($B \neq \emptyset$), so existieren Max, Min, Inf

• Jedes $B \subseteq \mathbb{N}$ hat ein Minimum (1 oder größer)

• TO $\leq (\geq)$ auf A heißt wellgeordnet g.d.w. jede nichtleere Teilmenge $B \subseteq A$ ein Sup. (Inf.) hat

[$\mathbb{R}$ ist seiner Körper und endlich]
 falls $\leq$ mit $+$ und $\cdot$ verträglich
 $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ $0 < x \wedge 0 < y \Rightarrow 0 \leq x \cdot y$

Reelle Zahlen

$\mathbb{R}$ ist Körper wenn $\mathbb{R}$ additive Gruppe bzgl. "+" (neutr. El. 0) und "•" (neutr. El. 1)
 sowie Distributivgesetz gilt also $\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$

Verknüpfung auf $\mathbb{R}$ Bsp: $A = \mathbb{R}$ "0" $\leq$ "•" oder "•" Wohldefinierte Verknüpfung [Eigenschaften Verknüpfung Wahl $\in A$]

• $\circ: A \times A \rightarrow A, (x, y) \mapsto x \circ y$ heißt Gruppe bzgl. "•" wenn drei Bedingungen erfüllt sind.

1. Assoziativität $\forall x, y, z \in A \quad x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$ * 4. Gruppe ist kommutativ/abgeschlossen, wenn $\forall x, y \in A, x \circ y = y \circ x$

2. Es gibt neutrales Element $e \in A$ mit $\forall x \in A \quad x \circ e = x$

3. $\forall x \in A \quad \exists \bar{x} \in A \quad x \circ \bar{x} = e$ ($\bar{x}$ inverses El. zu x existiert)

Bsp: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe, weil neutrales Element 0 fehlt ($\mathbb{N}_0, +$) ist Gruppe
 $(\mathbb{Z}, +)$ ist Gruppe mit neutr. El. 0 und inverse $-z \neq z \in \mathbb{Z} \quad (z + (-z) = 0)$
 $(\mathbb{R}, \cdot)$ keine Gruppe, weil 0 nicht invertierbar gibt $a \cdot (b \cdot c) \neq (a \cdot b) \cdot c$

Übungsaufgabe zu Gruppentheorie: Für Menge M sei $B_M(M)$ die Menge aller bijektiven Abb. von M nach M

a) Zeige, dass $(B_M(M), \circ)$ eine Gruppe ist, wobei Gruppenverknüpfung durch Komposition "•" von Abb. gegeben

Verknüpfung zweier bijektiver Abb. ist selbst wieder bijektiv. Somit ist "•" als Verknüpfung wohldefiniert

• Assoziativität von $\circ$ folgt aus Assoziativges. für Kompositionen von Abb. $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ für alle $f, g, h \in B_M(M)$

• neutrales Element ist Identität $\text{id}_M(m) = m \quad \forall m \in M$, für jede Abb. $f \in B_M(M)$ gilt $f \circ \text{id}_M = \text{id}_M \circ f = f$

• Jede bijektive Abb. $f: M \rightarrow M$ besitzt inverse Abb. $f^{-1}: M \rightarrow M$, welche ebenfalls bij. ist ... es gilt $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_M$

Schritt 1: f^{-1} das Inverse von f im gruppentheoretischen Sinne

b) Handelt es sich um kommutative lateinische Gruppe? Nein! g.f. $\neq$ f.g im Allgemeinen

3.2.2.12

In $\mathbb{R}$ gelten die üblichen Rechengesetze, etwa $x \cdot 0 = 0$ $x \cdot y = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0$

$x + a = y + a \Rightarrow x = y$ Bew: $x + a = y + a \Rightarrow x = x + a - a = y + a - a = y$

$x \leq y \wedge z \geq 0 \Rightarrow x \pm z \leq y \pm z$ $x \leq y \Rightarrow 0 \leq y - x \Rightarrow 0 \leq (y - x) \pm z = y - x \pm z \Rightarrow x \pm z \leq y \pm z$
 $x \leq y \wedge z \leq 0 \Rightarrow x \pm z \geq y \pm z$ $x \leq y \Rightarrow 0 \leq y - x \Rightarrow 0 \leq (y - x) - z = y - x - z = y - (x + z) \Rightarrow x + z \leq y$

$x \neq 0 \Rightarrow x^2 = x \cdot x > 0$ $0 \leq x \Rightarrow 0 \leq x^2$ $0 \leq x \wedge 0 \leq x_2 \Rightarrow 0 \leq x_1 \cdot x_2$
 $x \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -x \Rightarrow 0 \leq (-x)(-x) = x^2 \Rightarrow x^2 > 0$

$x < y \wedge 0 < \lambda < 1 \Rightarrow x < \lambda x + (1 - \lambda)y < y$ Speziell für $\lambda = 1/2$ folgt $x < \frac{x+y}{2} < y$

Archimedische Eigenschaft von $\mathbb{R}$ Seien $\epsilon, x \in \mathbb{R}$ Dannes folgt etwa: $\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \frac{1}{n} < \epsilon$
 $\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \epsilon < \frac{1}{n}$

Für $\epsilon > 0$ und $x > 0 \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \ n \epsilon > x$ "Es gibt keine unendlich kleinen großen reellen Zahlen"

$\mathbb{R}$ als Menge

Sei $A \neq \emptyset, B \subseteq \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}$ $A + B := \{a + b : a \in A \wedge b \in B\}$
 $\lambda A := \{\lambda a : a \in A\}$

Wenn A, B beschränkt sind, gilt $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$
 $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$

$\sup(\lambda A) = \begin{cases} \lambda \cdot \sup A & \text{für } \lambda \geq 0 \\ -\lambda \cdot \inf A & \text{für } \lambda < 0 \end{cases}$
 $\inf(\lambda A) = \begin{cases} \lambda \cdot \inf A & \text{für } \lambda \geq 0 \\ -\lambda \cdot \sup A & \text{für } \lambda < 0 \end{cases}$

abgesehen von $\mathbb{R}^+, \mathbb{R}_0^+, \mathbb{R}_0^-$ ($\mathbb{R}$ nicht abzählbar / überabzählbar)

Wichtige Teilmengen von $\mathbb{R}$ $\mathbb{N}, \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}^- := \{-n : n \in \mathbb{N}\}, \mathbb{Z}^+ := \mathbb{Z} \cup \mathbb{N}_0$ ganze Zahlen ($\mathbb{Z}$ abzählbar via bijektive Abb. $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Z}$)

$\mathbb{Q}^+ := \{m/n : m, n \in \mathbb{N}\}, \mathbb{Q}^- := \{-q : q \in \mathbb{Q}^+\}, \mathbb{Q} := \mathbb{Q}^+ \cup \mathbb{Q}^-$ rationale Zahlen; Zwischen zwei reellen Zahlen liegt mindestens eine rationale Zahl
 ($\mathbb{Q}$ abzählbar)

Intervalle $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ $]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ $]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
 beschränktes abgeschlossenes Intervall halboffen
 offenes Intervall

$] -\infty, b[:= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$ $]a, \infty[:= \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$...
 unbeschr. abgeschl. Intervall unbeschr. offenes Intervall

Gaußklammern $\lfloor x \rfloor := \text{ceil}(x) = \min \{k \in \mathbb{Z} : k \geq x\}$ für $x \in \mathbb{R}$
 $\lceil x \rceil := \text{floor}(x) = \max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$

"obere Gaußklammer" kleinste ganze Zahl $\geq x$, Aufwundungsfkt.

$\lfloor x \rfloor := \text{floor}(x) = \max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$
 "untere Gaußklammer" größte ganze Zahl $\leq x$, Abwundungsfkt.

Es gilt stets: $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$

Endliche Darstellung reeller Zahlen

(0,6,5) $\text{Dezimal: } 143, \overline{66} = 1 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + \sum_{i=1}^{\infty} 6 \cdot 10^{-i}$
 $5,8 = 5 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1}$
 $\frac{6 \cdot (1 - 1/10^{-n})}{1 - 1/10} = 6 \cdot \frac{1 - 10^{-n}}{9}$

Binär: $1001101 = 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 10 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1$
 $+ 1 \cdot 2^0 = 77$
 $\frac{6 \cdot (1 - 1/2^{(2n+1)})}{1 - 1/2} = 3 \cdot 2^{(2n+1)} = 213$
 Teilwort: $1201 = 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 = 37$

Wichtig: Beweis: Beschränkte obere Schr. von Menge $M^* = \{n \in \mathbb{N} : n \in M\} \Rightarrow$ Woll. ≤ 1 TO auf M ist, minimales Supremum $\inf M^* \in \mathbb{R}$ (wegen S_M^* ist die kleinste obere Schr. von $M^* \Rightarrow \exists n \in M, n \leq S_M^* - \epsilon \Leftrightarrow \exists n \in M, \epsilon < S_M^* - n \Leftrightarrow \epsilon < S_M^* - n + 1 \Leftrightarrow \epsilon < S_M^* - (n+1) + 1 \Leftrightarrow \epsilon < S_M^* - n$)
 keine ob. Schr. $\Rightarrow M^*$ kann keine obere Schranke haben

Wichtig: Jede nach unten (oben) beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ besitzt ein Infimum (Supremum)

- Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ heißt beschränkt, wenn $M = \emptyset$ oder $\{x\} : x \in M\}$ beschr. in $\mathbb{R}$, es gibt betragsg. Schranke
- Abgeschlossen gdw. Grenzwert jeder Folge $(x_n) \in M$, die in $\mathbb{R}$ konvergiert, in M liegt
- $\Rightarrow M$ kompakt, falls abgeschlossen und beschränkt

$\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ sind abgeschl., aber nicht beschr. Nur alle endlichen Teilmengen kompakt
 $\mathbb{Z} : \mathbb{N}$ hat kleinstes (größtes) Element
 $\mathbb{N} : \mathbb{N}$ hat kleinstes (größtes) Element



Polynome

Def.: Polynom ist Linearkombination von Monomen, also eine Funktion $P: K \rightarrow K$ mit (K kann für $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{Q}$ stehen)

$$P(X) = \sum_{j=0}^n a_j X^j = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n, \text{ mit Koeffizienten } a_j \in K$$

Grad von Polynom $\deg(P)$: höchste Potenz, startet bei 0 ($\deg(P) = -1$ falls alle $a_j = 0$, also $P \equiv 0$)

$\deg(P) \leq 0$: "konstante Funktion"

$\deg(P) \leq 1$: $P(X) = a + bX$ "affine Funktion", lineare Fkt. streng genommen nur für $a=0$ ($P(0) \stackrel{!}{=} 0$)

$\deg(P) \leq 2$: $P(X) = a + bX + cX^2$ quadratische Funktion
:

Rationale Fkt. P/Q (Division zweier Polynome)

$\lambda \cdot P$, $P+Q$ und $P \cdot Q$ sind wiederum Polynome

$$\lambda P - P(X) = \sum_{j=0}^n a_j X^j, \quad Q(X) = \sum_{j=0}^m b_j X^j$$

$\deg(P) = n \geq 0$, $\deg(Q) = m \geq 0$ wobei $n \leq m$ sei und $b_j = 0$ für $j \in \{m+1, \dots, n\}$

$(P+Q)(X) = \sum_{j=0}^n (a_j + b_j) X^j \mid \deg(P+Q) \leq n$ Grad kann bei Polynom-Addition nur kleiner werden

$$(P \cdot Q)(X) = \sum_{j=0}^{n+m} c_j X^j \text{ mit } c_j = \sum_{k=0}^j a_k b_{j-k} \mid \deg(PQ) = n+m \text{ weil } c_{m+n} = a_n b_m$$

außerwählter bisher nicht def. Koeff. = 0

$$a_n X^n + b_m X^m + c$$

q. || rat. Nullstellen-Formel: $M_{n/2} = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$

Nullstelle von Polynom: $P(M) = 0$, es gibt maximal so viele Nullstellen wie Grad n

↙ Mit binomischem Lehrsatz kann man Polynom auch anders schreiben, entwickeln um Nullstelle herum: potentielle (m)

$$P(X) = \sum_{j=0}^n \sum_{k=j}^n a_k \binom{k}{j} (X-M)^{k-j} \cdot (X-M)^j$$

Default: $m = 0$?

Für $k < j$ ist $\binom{k}{j} = 0$ und damit $d_j = 0$

(speziell $d_0 = P(M)$, $d_n = a_n$)

P mit $\deg(P) = n \geq 1$: Es gibt Q mit $\deg(Q) = n-1$ sodass $P(X) = P(M) + (X-M)Q(X)$ $Q(X) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j (X-M)^{j-1} = \sum_{j=0}^{n-1} b_{j+1} (X-M)^j$

$P(X) = (X-M)Q(X)$ falls m Nullstelle von P ist

Man kann also immer um bestimmte Stellen / Nullstellen herum ausdrücken:

Man kann das so weit machen, bis Rest-Polynom $Q(X)$ keine Nullstellen mehr hat

$\exists k \in \{0, 1, \dots, n\}$ $P(X) = \prod_{j=1}^k (X-M_j) \cdot Q(X) = (X-M_1)(X-M_2) \dots (X-M_k) Q(X)$ mit $\deg(Q) = n-k$ und Q keine Nullstellen, $P=Q$ ist möglich

Nullstelle von P , kann auch gar keine geben oder alle gleich sein